

О КОНСЕРВАТИВНОЙ И ДИССИПАТИВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЕ ДИНАМИКИ ИДЕАЛЬНОГО СОВЕРШЕННОГО ГАЗА

Ф.Б. Имранов¹, А.Г. Соколов²

Для аппроксимации уравнения неразрывности рассмотрена консервативная разностная схема с неотрицательным решением. Энергетическое уравнение сведено к аналогу уравнения неразрывности, аппроксимация которого обеспечивает неотрицательность решения. Для идеального совершенного газа для нелинейной неявной разностной схемы получен сеточный аналог энергетического неравенства.

Ключевые слова: аппроксимация, консервативность сеточного аналога уравнения неразрывности, неотрицательность сеточной плотности и энергии, полностью неявная нелинейная схема, оценка сеточной энергии.

1. Введение. В работе [1], представленной академиком РАН Е.Е.Тыртышниковым, представлены результаты по построению и исследованию разностной схемы для невязкого баротропного газа. Полученные там результаты переносятся в этой работе на случай другой модели газодинамики, включающей уравнение энергии.

2. Система уравнений. Рассматривается начально-краевая задача (система уравнений Эйлера [2]) при $t > 0, x \in \Omega$. В уравнении движения $\rho \mathbf{u} \times \mathbf{u}$ – тензорное произведение векторов.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \mathbf{u} &= 0, \\ \frac{\partial \rho \mathbf{u}}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u} \times \mathbf{u}) + \operatorname{grad} p &= 0, \\ \frac{\partial e}{\partial t} + \operatorname{div}[(e + p)\mathbf{u}] &= 0, \\ p &= (\gamma - 1)\rho \varepsilon.\end{aligned}\tag{1}$$

Здесь ρ плотность газа, $\mathbf{u}$ скорость, p давление, $\gamma = \operatorname{const} > 1$ заданный показатель адиабаты, ε – удельная внутренняя энергия, $e = \rho \varepsilon + \frac{1}{2} \rho \mathbf{u}^2$ – полная энергия единицы объема.

На границе области задается условие непротекания. В одномерном случае $\Omega = [0, 1]$

$$u(t, 0) = u(t, 1) = 0.$$

В двумерном случае $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$

$$u_1(t, 0, x_2) = u_1(t, 1, x_2) = 0, \quad u_2(t, x_1, 0) = u_2(t, x_1, 1) = 0.$$

И заданы начальные условия

$$\rho|_{t=0} = \rho^0(x) \geq 0, \quad \mathbf{u}|_{t=0} = \mathbf{u}^0(x), \quad e|_{t=0} = e^0(x) \geq 0, \quad x \in \Omega.$$

Будем считать, что начальные условия согласованы, т.е. если $\rho^0(x) = 0$, то и $\mathbf{u}^0(x) = 0, e^0(x) = 0$.

Для сформулированной задачи при условиях существования, единственности, дифференцируемости функций $\rho, \mathbf{u}, e$ можно формально получить интегральное тождество

$$\int_{\Omega} e(t, x) dx = \int_{\Omega} e(0, x) dx.$$

а если в задаче есть вязкость

$$\frac{\partial \rho \mathbf{u}}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u} \times \mathbf{u}) + L\mathbf{u} + \operatorname{grad} p = 0,$$

¹Институт физики НАН Азербайджана, AZ1141, пр. Г. Джавида, 33, Баку; с.н.с., e-mail: farizimranov@yandex.ru

²Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, Ленинские горы, 119899, Москва; с.н.с., e-mail: shurunya@mtu-net.ru

с каким-нибудь линейным симметричным положительно определенным оператором L (дополненным при необходимости граничными условиями), то при условии неотрицательности функции $\rho(t, x)$ будет иметь место энергетическое неравенство

$$\int_{\Omega} e(t, x) dx \leq \int_{\Omega} e(0, x) dx, \quad (2)$$

Аппроксимация уравнений неразрывности и движения построена в [3]. Здесь будут использоваться такие же аппроксимации.

Для аппроксимации уравнения энергии проведем преобразования и замену неизвестной функции. Уравнение неразрывности умножим на $\mathbf{u}^2/2$, уравнение движения умножим на $\mathbf{u}$ и вычтем из уравнения энергии. Учитывая уравнение состояния получим

$$\frac{\partial \rho \varepsilon}{\partial t} + \operatorname{div}[(\rho \varepsilon) \mathbf{u}] + (\gamma - 1) \rho \varepsilon \operatorname{div} \mathbf{u} = 0.$$

Пусть $\rho \varepsilon = q \geq 0$. Введем новую неизвестную функцию $s^\gamma = q$, тогда для s получим уравнение, аналогичное уравнению неразрывности

$$\frac{\partial s}{\partial t} + \operatorname{div} s \mathbf{u} = 0.$$

Градиент давления согласно уравнению состояния преобразуем к виду $\operatorname{grad} p = \gamma s \operatorname{grad} s^{\gamma-1}$.

3. Разностная схема для уравнения неразрывности. Далее построим для этой задачи разностную схему. Цель работы получить разностные аналоги условия неотрицательности для функций плотности ρ и функции s , условия консервативности

$$\int_{\Omega} \rho(t, x) dx = \int_{\Omega} \rho(0, x) dx, \quad \forall t > 0$$

и энергетического неравенства (2).

Введем на Ω равномерную сетку. В одномерном случае $x_i = ih, i = 0, \dots, N, Nh = 1$, в двумерном случае $x_{1,i} = ih_1, x_{2,j} = jh_2, i = 0, \dots, N_1, j = 0, \dots, N_2, N_1 h_1 = 1, N_2 h_2 = 1$. Для случая трех пространственных переменных - аналогично. По времени используем постоянный шаг τ .

Определим сеточные функции $\rho_i^n, e_i^n, 0 \leq i \leq N-1, u_i^n, 0 \leq i \leq N, u_0^n = u_N^n = 0$ в одномерном случае; в двумерном случае $\rho_{ij}^n, s_{ij}^n, 0 \leq i \leq N_1-1, 0 \leq j \leq N_2-1, u_{1,ij}^n, 0 \leq i \leq N_1, 0 \leq j \leq N_2-1, u_{1,ij}^n = 0$ при $i = 0$ или $i = N_1, u_{2,ij}^n, 0 \leq i \leq N_1-1, 0 \leq j \leq N_2, u_{2,ij}^n = 0$ при $j = 0$ или $j = N_2$; в трехмерном случае аналогично. Будем считать, что за границами указанных индексов сеточные функции доопределены нулем. Как обычно, не сдвинутые индексы будем опускать.

Поскольку уравнения для ρ и s одинаковые, будем определять аппроксимацию только уравнения неразрывности. Для функции s аппроксимация уравнения точно такая же. В одномерном случае аппроксимация уравнения неразрывности имеет вид

$$\rho_t + (\{\rho^{n+1}\}u)_x = 0, \{\rho^{n+1}\} = \rho^{n+1} - h \rho_{\bar{x}}^{n+1} \max(0, \operatorname{sign}(u)) = \frac{\rho_i^{n+1} + \rho_{i-1}^{n+1}}{2} - \frac{h}{2} \rho_{\bar{x}}^{n+1} \operatorname{sign}(u),$$

или

$$\{\rho^{n+1}\} = [\rho_i^{n+1}] - \frac{h}{2} \rho_{\bar{x}}^{n+1} \operatorname{sign}(u), \text{ где } [\rho_i^{n+1}] = \frac{\rho_i^{n+1} + \rho_{i-1}^{n+1}}{2}.$$

Оператор скобок $\{\cdot\}$ зависит от сеточной функции u .

В двумерном случае

$$\rho_t + (\{\rho^{n+1}\}_1 u_1)_{x_1} + (\{\rho^{n+1}\}_2 u_2)_{x_2} = 0,$$

$$\{\rho^{n+1}\}_1 = \rho^{n+1} - h \rho_{\bar{x}_1}^{n+1} \max(0, \operatorname{sign}(u_1)) = [\rho^{n+1}]_1 - \frac{h}{2} \rho_{\bar{x}_1}^{n+1} \operatorname{sign}(u_1),$$

$$\{\rho^{n+1}\}_2 = \rho^{n+1} - h \rho_{\bar{x}_2}^{n+1} \max(0, \operatorname{sign}(u_2)) = [\rho^{n+1}]_2 - \frac{h}{2} \rho_{\bar{x}_2}^{n+1} \operatorname{sign}(u_2).$$

Операторы скобок $\{\cdot\}_1, \{\cdot\}_2$ зависят от сеточных функций u_1, u_2 . В трехмерном случае аналогично.

Разностное уравнение для одномерного случая в индексах

$$\frac{\rho_i^{n+1} - \rho_i^n}{\tau} + \frac{-\rho_{i+1}^{n+1}(-u_{i+1} + |u_{i+1}|) + \rho_i^{n+1}(u_{i+1} + |u_{i+1}| - u_i + |u_i|) - \rho_{i-1}^{n+1}(u_i + |u_i|)}{2h} = 0, \\ 0 \leq i \leq N-1, n \geq 0.$$

Здесь считается, что сеточная функция ρ_i^{n+1} доопределена нулем при $i = -1, i = N$. Матрица сеточного оператора $A\rho^{n+1} = (\{\rho^{n+1}\}u)_x$

$$\frac{1}{2h} \begin{pmatrix} u_1 + |u_1| & u_1 - |u_1| & 0 & \dots & 0 \\ -u_1 - |u_1| & u_2 + |u_2| - u_1 + |u_1| & u_2 - |u_2| & 0 & \dots \\ 0 & -u_2 - |u_2| & u_3 + |u_3| - u_2 + |u_2| & u_3 - |u_3| & 0 \\ 0 & \dots & -u_3 - |u_3| & \ddots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & A_{N-2, N-1} \\ 0 & \dots & 0 & A_{N-1, N-2} & A_{N-1, N-1} \end{pmatrix}$$

имеет следующие свойства: на диагонали стоят неотрицательные числа, вне диагонали стоят неположительные числа; сумма элементов по столбцу равна нулю. Матрица является трехдиагональной, причем если для какого-нибудь $i : A_{i, i+1} \neq 0$, то $A_{i+1, i} = 0$, и если у матрицы имеется три ненулевых элемента в строке для какого-нибудь i , то в i -том столбце ненулевым будет только диагональный элемент.

В одномерном случае матрицу $E + \tau A$ можно обратить методом Гаусса-Жордана, причем элементы обратной матрицы $(E + \tau A)^{-1}$ будут неотрицательными числами. Этот же результат можно получить рассуждениями, как в двумерном случае.

В двумерном случае у матрицы $A\rho^{n+1} = (\{\rho^{n+1}\}_1 u_1)_{x_1} + (\{\rho^{n+1}\}_2 u_2)_{x_2}$ имеются те же свойства: на диагонали стоят неотрицательные числа, вне диагонали стоят неположительные числа; сумма элементов по столбцу равна нулю. Рассмотрим матрицу $B = (E + \tau A)^T$. У нее на диагонали стоят неотрицательные числа, вне диагонали стоят неположительные числа, и имеется строгое диагональное преобладание по строке. Для матрицы с таким свойством итерационные методы Якоби и Зейделя сходятся с любого начального приближения. Пусть решается СЛАУ $Bx = b$ методом Якоби с начального приближения $x_0 = 0$ и с вектором правой части b , состоящим из неотрицательных чисел. Из вычислительной схемы метода Якоби

$$x_i^{n+1} = \frac{1}{B_{i,i}}(b_i - \sum_{k=1, k \neq i}^M B_{i,k} x_k^n), i = 1, 2, \dots, M$$

следует, что $x_i^n \geq 0, i = 1, 2, \dots, M, n = 1, 2, \dots$. Предельный вектор также будет неотрицательным. Таким образом, для любого неотрицательного вектора b вектор $x = B^{-1}b$ будет неотрицательным. Значит матрица B^{-1} состоит из неотрицательных чисел. Соответственно, матрица $(E + \tau A)^{-1} = (B^{-1})^T$ существует и состоит из неотрицательных чисел.

У матрицы A имеется свойство.

Лемма. В одномерном случае для любой заданной сеточной функции u , в двумерном случае для любых заданных сеточных функций u_1, u_2 (в трехмерном) случае аналогично и для $\forall \tau > 0$

$$\left\| \left(\frac{1}{\tau} E + A \right)^{-1} \right\|_1 = \tau.$$

Более того, сумма элементов матрицы $\left(\frac{1}{\tau} E + A \right)^{-1}$ по любому столбцу в точности равна τ .

Для доказательства достаточно взять вектор $\{0, \dots, \underbrace{1}_i, 0, \dots, 0\}$ и умножить на него эту матрицу.

Заметим, что максимум по любой строке достигается на диагональном элементе, причем этот максимум строгий. Элементы матрицы по строке монотонно не убывают до диагонального элемента, затем монотонно не возрастают. Доказательство этого можно осуществить непосредственным вычислением элементов матрицы $\left(\frac{1}{\tau} E + A \right)^{-1}$, например, используя правило Крамера. Такие выкладки достаточно

просты, но довольно громоздки, поэтому подробное доказательство этого факта здесь не приводится, тем более, что в дальнейшем это свойство не используются.

Теорема 1. Разностная схема для уравнения неразрывности $\rho_t + A(u^n)\rho^{n+1} = 0$ и уравнения для функции $s : s_t + A(u^n)s^{n+1} = 0$ с любой заданной сеточной функцией u^n имеет единственное решение, причем если $\rho^0 \geq 0, s^0 \geq 0$, то и $\rho^n \geq 0, s^n \geq 0$ для $\forall n$. Разностная схема является консервативной, т.е.

$$\sum_{i=0}^{N-1} h\rho_i^n = \sum_{i=0}^{N-1} h\rho_i^0, \quad \sum_{i=0}^{N-1} hs_i^n = \sum_{i=0}^{N-1} hs_i^0$$

в одномерном случае и

$$\sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} h_1 h_2 \rho_{ij}^n = \sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} h_1 h_2 \rho_{ij}^0, \quad \text{для функции } s \text{ аналогично}$$

в двумерном случае (в трехмерном случае аналогично).

Из неотрицательности и консервативности следует $\|\rho^n\|_{L_{1,h}} = \text{const}$ для $\forall n$. Если u^n заданная функция и $\rho^0 \geq 0$, то полученное равенство является условием слабой устойчивости разностной схемы. Однако, $L_{1,h} \not\rightarrow L_1$ при $h \rightarrow 0$, поскольку L_1 не рефлексивно. Даже в одномерном случае с заданной функцией $u = \sin(3\pi x), x \in [0, 10]$ решение уравнения $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho u) = 0$ будет со временем собираться в две δ -функции в точках $x = \pi, x = 3\pi$ с разными коэффициентами в зависимости от начального условия $\rho^0 \geq 0$, а в остальных точках отрезка $[0, 10]$ $\rho(t, x) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$. Именно такие результаты дают расчеты по рассматриваемым разностным схемам. Таким образом, дифференциальное уравнение неразрывности следует понимать в смысле теории распределений, и обобщенная функция (плотность сплошной среды) $\rho(t, x) \geq 0$ всюду (п.в. неуместно) и принадлежит пространству неотрицательных мер.

Для функции s аппроксимация точно такая же, как для ρ . Будем считать, что начальные условия согласованы, т.е. если $\rho^0 = 0$ в какой-то точке сетки, то и $s^0 = 0$ в этой же точке. В таком случае не может возникнуть точек сетки в процессе перехода на следующий слой по времени, где $s^1 \neq 0$ и $\rho^1 = 0$. Для следующих слоев по времени аналогично.

4. Полностью неявная нелинейная схема При аппроксимации уравнения движения используется тот же принцип направленных разностей против потока, что и при аппроксимации уравнения неразрывности. Рассмотрим полностью неявную нелинейную разностную схему I

$$\begin{aligned} \rho_t + (\{\rho^{n+1}\}u^{n+1})_x &= 0, \\ (\rho u)_t + (\{\rho^{n+1}u^{n+1}\}u^{n+1})_x + (\gamma)s^{n+1}((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} &= 0, \\ s_t + (\{s^{n+1}\}u^{n+1})_x &= 0, \end{aligned}$$

в одномерном случае и

$$\begin{aligned} \rho_t + (\{\rho^{n+1}\}_1 u_1)_{x_1} + (\{\rho^{n+1}\}_2 u_2)_{x_2} &= 0, \\ (\rho u_1)_t + (\{\rho^{n+1}u_1^{n+1}\}_1 u_1^{n+1})_{x_1} + (\{\rho^{n+1}u_1^{n+1}\}_2 u_2^{n+1})_{x_2} + \gamma s^{n+1}((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}_1} &= 0, \\ (\rho u_2)_t + (\{\rho^{n+1}u_2^{n+1}\}_1 u_1^{n+1})_{x_1} + (\{\rho^{n+1}u_2^{n+1}\}_2 u_2^{n+1})_{x_2} + \gamma s^{n+1}((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}_2} &= 0, \\ s_t + (\{s^{n+1}\}_1 u_1)_{x_1} + (\{s^{n+1}\}_2 u_2)_{x_2} &= 0 \end{aligned}$$

в двумерном случае. Операторы скобок $\{\cdot\}_*$ определяются функцией u^{n+1} в одномерном случае и функциями u_1^{n+1}, u_2^{n+1} в двумерном случае. В трехмерном случае аналогично.

Дальнейшие рассуждения не отличаются принципиально в одно- и многомерном случаях, поэтому подробно рассматривается одномерная разностная схема.

Поскольку схема является нелинейной и неявной, требуется убедиться в разрешимости задачи на шаге

$$\begin{aligned} \rho^{n+1} + \tau(\{\rho^{n+1}\}u^{n+1})_x &= \rho^n, \\ \rho^{n+1}u^{n+1} + \tau(\{\rho^{n+1}u^{n+1}\}u^{n+1})_x + \tau\gamma s^{n+1}((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} &= \rho^n u^n, \\ s^{n+1} + \tau(\{s^{n+1}\}u^{n+1})_x &= s^n. \end{aligned}$$

Рассмотрим итерационный процесс, в котором оператор скобок $\{\cdot\}$ определяется функцией v^k

$$\begin{aligned} \rho^{k+1} + \tau(\{\rho^{k+1}\}v^k)_x &= \rho, \\ \rho^{k+1}v^{k+1} + \tau(\{\rho^{k+1}v^{k+1}\}v^k)_x + \tau\gamma s^{n+1}((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} &= \rho u, \\ s^{k+1} + \tau(\{s^{k+1}\}v^k)_x &= s, \end{aligned}$$

при $k = 0, 1, \dots$ с начальным условием $v^0 = u$. Будем считать, что начальная скорость согласована с точками вырождения ρ , т.е. $v^0 = u = 0$ если $\rho = 0$ в точках сетки Ω_h .

Из первого и третьего уравнений итерационного процесса однозначно находятся ϱ^1, ς^1 для любой уже известной v^0 , причем согласно доказанной выше теореме $\varrho^1 \geq 0, \varsigma^1 \geq 0$ и $\|\varrho^1\|_{L_{1,h}} = \|\rho\|_{L_{1,h}}, \|\varsigma^1\|_{L_{1,h}} = \|s\|_{L_{1,h}}$. Рассмотрим какую-нибудь точку вырождения, где $\varrho^1 = 0$. Из структуры матрицы $E + \tau A(v^0)$ следует, что точка вырождения может быть только там, где $\rho = 0$, а в самой матрице $E + \tau A(v^0)$ строка, соответствующая точке вырождения, содержит только один ненулевой диагональный элемент. Этот вывод следует из вычислительной схемы метода Гаусса-Жордана приведения матрицы $E + \tau A(v^0)$ к единичной матрице для нахождения обратной матрицы $(E + \tau A(v^0))^{-1}$ и согласованности v^0 с точками вырождения ρ . Другими словами, если в какой-то точке $\rho = 0$, и к этой точке ничего не притекает, то в матрице A справа и слева от диагонали нет ненулевых элементов либо в силу направленности разностей против потока в аппроксимации оператора дивергенции, либо в силу согласованности v^0 с точками вырождения ρ .

У полученной сеточной функции ϱ^1 не больше точек вырождения, чем у ρ . Некоторые точки вырождения ρ могут остаться точками вырождения ϱ^1 , но совсем не обязательно.

Из второго уравнения итерационного процесса исключим точки вырождения ϱ^1 , поскольку уравнение превращается в тривиальное: у матрицы $B(\varrho^1, v^0)$, аппроксимирующей дивергентное слагаемое, возможен только один ненулевой диагональный элемент, как и в матрице $A(v^0)$ в соответствующей точке сетки, и в этой точке $\varsigma^1 = 0$ в силу согласованности начальных условий для функции ς^0 с точками вырождения начального условия для плотности. Положим в этой точке $v^1 = 0$.

После исключения точек вырождения $\varrho^1 = 0$ из второго уравнения итерационного процесса получается СЛАУ для нахождения v^1 с матрицей, обладающей свойствами: на диагонали стоят строго положительные числа, вне диагонали стоят неположительные числа; имеется строгое диагональное преобладание по столбцу. У такой матрицы существует обратная, следовательно однозначно определяется сеточная функция v^1 .

Итак, по заданной сеточной функции $v^0 = u$ однозначно определены сеточные функции: сначала ϱ^1 и ς^1 , затем v^1 . Переход от k -того итерационного шага к $k+1$ -му осуществляется по таким же правилам, как и переход от 0 к 1.

Сходимость этого итерационного процесса не рассматривается. Он нужен только для того, чтобы получить равномерную по k оценку каких-нибудь сеточных норм ϱ^k, ς^k и v^k . Оценка в силу конечности задачи может как угодно зависеть от τ, h . Сеточные функции ϱ^k, ς^k и v^k из итерационного процесса существуют, следовательно можно оценивать их нормы.

Первое уравнение итерационного процесса умножим на $-\frac{(v^{k+1})^2}{2}$, второе уравнение умножим на v^{k+1} , затем полученные равенства сложим и просуммируем по сетке Ω_h . Воспользуемся следующими соотношениями:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tau}(\varrho^{k+1}v^{k+1} - \rho u)v^{k+1} &= v^{k+1}\frac{1}{\tau}(\varrho^{k+1} - \rho)v^{k+1} + \rho\frac{1}{\tau}(v^{k+1} - u)v^{k+1} = \\ &= \frac{1}{2\tau}(\varrho^{k+1}(v^{k+1})^2 - \rho u^2) + \rho\frac{1}{2\tau}(v^{k+1} - u)^2 + \frac{1}{2\tau}(\varrho^{k+1} - \rho)(v^{k+1})^2, \\ ((\{\varrho^{k+1}v^{k+1}\}v^k)_x, v^{k+1}) - \left(\frac{1}{2}(\{\varrho^{k+1}\}v^k)_x, (v^{k+1})^2\right) &= \left(\frac{1}{2}h(\{\varrho_{i+1}^{k+1}\}|v_{i+1}^k|), ((v^{k+1})_x)^2\right) \geq 0. \end{aligned}$$

В результате получим сумматорное тождество

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2\tau} (\varrho_i^{k+1} (v_i^{k+1})^2 - \rho_i u_i^2) + \sum_{i=1}^{N-1} h \rho \frac{1}{2\tau} (v^{k+1} - u)^2 + \\ + \sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2} h (\{\varrho^{k+1}\} |v^k|) ((v^{k+1})_{\bar{x}})^2 = - \sum_{i=1}^{N-1} h \gamma \varsigma^{k+1} ((\varsigma_i^{k+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} v_i^{k+1}. \end{aligned}$$

Поскольку $\|\varrho^{k+1}\|_{L_{1,h}} = \|\rho\|_{L_{1,h}}, \|\varsigma^{k+1}\|_{L_{1,h}} = \|s\|_{L_{1,h}}$ для любого k , из сумматорного тождества получаем равномерную по k оценку $\|\varrho^{k+1}(v^{k+1})^2\|_{L_{1,h}} \leq C(h, \rho, u, s)$. Такой оценки недостаточно для оценки $\|v^{k+1}\| \leq C$. Для такой оценки можно использовать слагаемое из сумматорного тождества $\sum_{i=1}^{N-1} h \rho \frac{1}{2\tau} (v^{k+1} - u)^2$, но пусть в точке i имеется вырождение плотности $\rho_i = 0, v_i^k = 0$, а на следующем шаге итерационного процесса эта точка становится "массовой" т.е. $\varrho_i^{k+1} > 0$. Оценить это значение снизу

из первого уравнения итерационного процесса

$$\frac{\varrho_i^{k+1} - \rho_i}{\tau} + \frac{-\varrho_{i+1}^{k+1}(-v_{i+1}^k + |v_{i+1}^k|) + \varrho_i^{k+1}(v_{i+1}^k + |v_{i+1}^k| - v_i^k + |v_i^k|) - \varrho_{i-1}^{k+1}(v_i^k + |v_i^k|)}{2h} = 0$$

нельзя, поэтому нельзя оценить сверху $|v_i^{k+1}|$. Итерационный процесс рассматривался только для получения сумматорного тождества.

Рассмотрим случай, когда нет точек вырождения ρ , т.е. во всех точках $\rho > 0$.

Запишем задачу на шаге в виде

$$\begin{aligned} \varrho + \tau(\{\varrho\}v)_x &= \rho, \\ \varrho v + \tau(\{\varrho v\}v)_x + \tau\gamma\varsigma((\varsigma)^{\gamma-1})_{\bar{x}} &= \rho u, \\ \varsigma + \tau(\{\varsigma\}v)_x &= s. \end{aligned}$$

Оператор скобок $\{\cdot\}$ определяется неизвестной функцией v . Сеточные функции $\rho > 0, u, s \geq 0$ заданы.

Для доказательства разрешимости такой нелинейной системы уравнений применим принцип Лерэ-Шаудера в следующем варианте [3].

Пусть A вполне непрерывный оператор в сепарабельном нормированном пространстве F , и пусть любое возможное решение $X \in F$ уравнения $X + \alpha A(X) = 0$ равномерно ограничено при $\alpha \in (0, 1]$. Тогда существует по крайней мере одно решение уравнения $X + A(X) = 0$.

В нашем случае F пространство векторов

$$X = \begin{pmatrix} \varrho \\ v \\ \varsigma \end{pmatrix} = (\varrho_0, \varrho_1, \dots, \varrho_{N-1}, v_0, v_1, \dots, v_N, \varsigma_0, \varsigma_1, \dots, \varsigma_{N-1})^T, \text{ причем } v_0 = v_N = 0.$$

Оператор $A_\varepsilon(X)$ определим с параметром $\varepsilon > 0$

$$A_\varepsilon(X) = \frac{1}{\varepsilon} \begin{pmatrix} \varrho + \tau(\{\varrho\}v)_x - \rho \\ \varrho v + \tau(\{\varrho v\}v)_x + \tau\gamma\varsigma((\varsigma)^{\gamma-1})_{\bar{x}} - \rho u \\ \varsigma + \tau(\{\varsigma\}v)_x - s \end{pmatrix}$$

и уравнение $X + \alpha A_\varepsilon(X) = 0$ примет вид системы нелинейных сеточных уравнений

$$\begin{aligned} \frac{\varepsilon}{\alpha} \varrho + \varrho + \tau(\{\varrho\}v)_x - \rho &= 0, \\ \frac{\varepsilon}{\alpha} v + \varrho v + \tau(\{\varrho v\}v)_x + \tau\gamma\varsigma((\varsigma)^{\gamma-1})_{\bar{x}} - \rho u &= 0 \\ \frac{\varepsilon}{\alpha} \varsigma + \varsigma + \tau(\{\varsigma\}v)_x - s &= 0. \end{aligned}$$

В определении сеточного оператора $(\{\varrho\}v)_x$ использовалась операция sign , которая в результате может дать разрывную функцию, но $(\{\varrho\}v)_x = A(v)\varrho$, где матрица $A(v)$ не содержит операцию sign , а есть только операция $|\cdot|$, которая является непрерывной функцией своего аргумента. Любую сходящуюся последовательность X^k , которая в силу конечномерности пространства векторов F сходится поточечно, оператор задачи переведет в сходящуюся поточечно последовательность $A_\varepsilon(X^k)$. Следовательно выполнены условия принципа Лерэ-Шаудера к оператору задачи.

Буквально повторяя рассуждения вывода сумматорного тождества, но уже в предположении существования решения $X + \alpha A_\varepsilon(X) = 0$, получим неравенства

$$\begin{aligned} \left(\frac{\varepsilon}{\alpha} + 1\right)^{-1} \|\varrho\|_1 &\leq \|\rho\|_1, \\ \sum_{i=1}^{N-1} h \left(\frac{\varepsilon}{\alpha} v^2 + \rho \frac{1}{2\tau} (v - u)^2\right) &\leq C(h, \rho, u), \\ \left(\frac{\varepsilon}{\alpha} + 1\right)^{-1} \|\varsigma\|_1 &\leq \|s\|_1, \end{aligned}$$

которые равномерны по α . Таким образом, выполнены все условия принципа Лерэ-Шаудера, и существует по крайней мере одно решение задачи

$$\begin{aligned} \varepsilon \varrho_\varepsilon + \varrho_\varepsilon + \tau(\{\varrho_\varepsilon\}v_\varepsilon)_x - \rho &= 0, \\ \varepsilon v_\varepsilon + \varrho v_\varepsilon + \tau(\{\varrho_\varepsilon v_\varepsilon\}v_\varepsilon)_x + \tau\gamma\varsigma_\varepsilon((\varsigma_\varepsilon)^{\gamma-1})_{\bar{x}} - \rho u &= 0, \\ \varepsilon \varsigma_\varepsilon + \varsigma_\varepsilon + \tau(\{\varsigma_\varepsilon\}v_\varepsilon)_x - s &= 0. \end{aligned}$$

Далее используем равномерные по ε неравенства

$$\begin{aligned} (\varepsilon + 1)^{-1} \|\varrho_\varepsilon\|_1 &\leq \|\rho\|_1, \\ \sum_{i=1}^{N-1} h \left(\varepsilon v_\varepsilon^2 + \rho \frac{1}{2\tau} (v_\varepsilon - u)^2 \right) &\leq C(h, \rho, u, s), \\ (\varepsilon + 1)^{-1} \|\varsigma_\varepsilon\|_1 &\leq \|s\|_1 \end{aligned}$$

для предельного перехода при $\varepsilon \rightarrow 0$. Из равномерно ограниченных поточечно сеточных функций $\varrho_\varepsilon, v_\varepsilon, \varsigma_\varepsilon$ выделим сходящуюся поточечно подпоследовательность, используя диагональный процесс. В пределе получим решение полностью неявной схемы на шаге.

Теорема 2. Пусть в начальный момент времени функция ρ^0 строго больше нуля. Тогда существует решение разностной схемы

$$\begin{aligned} \rho_t + (\{\rho^{n+1}\} u^{n+1})_x &= 0, \\ (\rho u)_t + (\{\rho^{n+1} u^{n+1}\} u^{n+1})_x + \gamma s^{n+1} ((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} &= 0, \\ s_t + (\{s^{n+1}\} u^{n+1})_x &= 0, \end{aligned}$$

для которого выполнено энергетическое неравенство

$$\sum_{i=0}^{N-1} h \left(\rho^{n+1} \frac{(u^{n+1})^2}{2} + (s^{n+1})^\gamma \right) \leq \sum_{i=0}^{N-1} h \left(\rho^n \frac{(u^n)^2}{2} + (s^n)^\gamma \right).$$

Для завершения доказательства теоремы остается убедиться в справедливости энергетического неравенства. Вновь повторяя рассуждения, использованные при выводе сумматорного тождества, получим новое сумматорное тождество

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2\tau} (\rho^{n+1} (u^{n+1})^2 - \rho (u^n)^2) + \sum_{i=1}^{N-1} h \rho \frac{1}{2\tau} (u^{n+1} - u^n)^2 + \\ &+ \sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2} h(\{\rho^{n+1}\} |u^n|) ((u^{n+1})_{\bar{x}})^2 = - \sum_{i=1}^{N-1} h \gamma s^{n+1} ((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} u^{n+1}. \end{aligned}$$

Теперь умножим скалярно третье уравнение разностной схемы на $\gamma (s^{n+1})^{\gamma-1}$ и сложим с новым сумматорным тождеством. Используя равенство

$$\begin{aligned} (\{s^{n+1}\} u^{n+1})_x (s^{n+1})^{\gamma-1} &= \underbrace{(\{s^{n+1}\} u^{n+1} s_i^{n+1})^{\gamma-1}}_{\sum_{\Omega_h} (\cdot) = 0} - \{s_{i+1}^{n+1}\} u_{i+1}^{n+1} ((s_i^{n+1})^{\gamma-1})_x = \\ &= \underbrace{(\cdot)}_{\sum_{\Omega_h} (\cdot) = 0} - (s_{i+1}^{n+1} - h s_x^{n+1} \max(0, \text{sign}(u_{i+1}^{n+1}))) u_{i+1}^{n+1} ((s_i^{n+1})^{\gamma-1})_x = \\ &= \underbrace{(\cdot)}_{\sum_{\Omega_h} (\cdot) = 0} + h s_x^{n+1} \max(0, |u_{i+1}^{n+1}|) ((s^{n+1})^{\gamma-1})_x - \underbrace{(s_{i+1}^{n+1}) u_{i+1}^{n+1} ((s_i^{n+1})^{\gamma-1})_x}_{\text{сокращается при } \sum_{\Omega_h} (\cdot)} \end{aligned}$$

получим

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2\tau} (\rho^{n+1} (u^{n+1})^2 - \rho (u^n)^2) + \sum_{i=1}^{N-1} h \rho \frac{1}{2\tau} (u^{n+1} - u^n)^2 + \\ &+ \sum_{i=0}^{N-1} h \frac{1}{\tau} (s^{n+1} - s^n) \gamma (s^{n+1})^{\gamma-1} + \\ &+ \sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2} h(\{\rho^{n+1}\} |u^n|) ((u^{n+1})_{\bar{x}})^2 + \gamma \sum_{i=1}^{N-1} h^2 s_{\bar{x}}^{n+1} \max(0, |u^{n+1}|) ((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} = 0. \end{aligned}$$

Последнее слагаемое неотрицательно, т.к. функция $f(s) = s^{\gamma-1}$ монотонна по s . В третьем слагаемом поточечно

$$(s^{n+1} - s^n) \gamma (s^{n+1})^{\gamma-1} \geq ((s^{n+1})^\gamma - (s^n)^\gamma)$$

в силу неравенства Юнга.

Используя неравенство Юнга и убирая неотрицательные слагаемые в последнем сумматорном тождестве получим энергетическое неравенство. Теорема 2 доказана полностью для одномерного случая.

Для двумерного и трехмерного случаев Теорема 2 также справедлива.

Существенным недостатком схемы I в варианте нелинейной неявной схемы является ограничение: ρ^0 строго больше нуля.

Введем для схемы I следующее Правило.

Правило внутренних граничных условий для схемы I.

В расчетных точках, в которых $\rho_i^{n+1} = 0$, также будет выполнено $s_i^{n+1} = 0$ в силу согласования начальных условий. Аппроксимация уравнения движения в точках $\rho_i^n = 0$ заменяется на внутреннее граничное условие $u_i^{n+1} = 0$ в одномерном случае. В двумерном случае в точках $\rho_{i,j}^n = 0$ аппроксимация уравнений движения заменяется на внутренние граничные условия $u_{1,i,j}^{n+1} = u_{2,i,j}^{n+1} = 0$. В трехмерном случае аналогично.

При выводе сумматорного тождества в одномерном случае аппроксимация уравнения движения умножалась скалярно на u^{n+1} , уравнения неразрывности на $-\frac{(u^{n+1})^2}{2}$, и полученные результаты складывались. В случае использования Правила внутренних граничных условий сумматорное тождество получается идентичным. И оператор $A_\varepsilon(X)$, участвовавший в доказательстве разрешимости разностной схемы на шаге с применением принципа Лерэ-Шаудера, будет определен на меньшем числе точек $v_i, i \in \{0, 1, \dots, N : \rho_i^n \neq 0\}$, но будет вполне непрерывным, а решения $X + \alpha A_\varepsilon(X) = 0$ будут равномерно по ε ограниченными.

Следствие. Пусть $\rho^0 \geq 0$. Тогда существует решение разностной схемы с внутренними граничными условиями

$$\begin{aligned} \rho_t + (\{\rho^{n+1}\}u^{n+1})_x &= 0, \\ (\rho u)_t + (\{\rho^{n+1}u^{n+1}\}u^{n+1})_x + \gamma s^{n+1}((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} &= 0, \text{ при } \rho^n \neq 0, \\ u_i^{n+1} &= 0 \text{ при } \rho_i^n = 0, \\ s_t + (\{s^{n+1}\}u^{n+1})_x &= 0 \end{aligned}$$

для которого выполнено энергетическое неравенство.

В двумерном и трехмерном случаях справедливы аналогичные результаты.

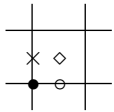
Правило внутренних граничных условий указывает, как проводить практические расчеты по линейным неявным схемам, близким к рассмотренным полностью неявным нелинейным схемам. В одномерном случае такая схема имеет вид

$$\begin{aligned} \rho_t + (\{\rho^{n+1}\}u^n)_x &= 0, \\ (\rho u)_t + (\{\rho^{n+1}u^{n+1}\}u^n)_x + (\gamma s^{n+1}((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}}) &= 0, \text{ при } \rho^n \geq 0, \\ u_i^{n+1} &= 0 \text{ при } \rho_i^n = 0, \\ s_t + (\{s^{n+1}\}u^n)_x &= 0. \end{aligned}$$

Плотность и функция s вычисляются во всех точках сетки. Если плотность становится слишком маленькой (положительной) величиной (например из-за конечности разрядности чисел), то следует занулить функцию s и скорость. Если плотность стала больше нуля (больше порогового минимального значения), то на следующем шаге по времени следует включить такую точку в расчетные в аппроксимации уравнения движения.

5. Схема на разнесенных сетках. Для практических расчетов схема I в варианте линейной неявной схемы имеет недостаток, поскольку не сохраняет возможные симметрии течений, имеющиеся в исходной задаче.

Далее рассмотрим другую разностную схему, которую назовем схемой II. В этой схеме используется симметрия разностных отношений, если сеточные функции ρ, u, s рассматривать на разнесенных сетках.



Нумерация узлов сдвинутых сеток в двумерном случае:

- индексы i, j ортогональной сетки,
- индексы i, j для сеточных функций ρ, s ,
- × индексы i, j для сеточной функции первой компоненты скорости u_1 ,
- индексы i, j для сеточной функции второй компоненты скорости u_2 .

Чтобы не загромождать изложение ограничимся одно- и двумерными схемами, хотя результаты без затруднений обобщаются на трехмерный случай и даже на криволинейные неортогональные координаты.

Будем считать, что начальные условия согласованы, т.е. в точках сетки, где $\rho^0 = 0$, сеточная функция $s = 0$. Условия согласования начальных условий для скоростей такое же, как в Правиле внутренних граничных условий.

Правило внутренних граничных условий для полностью неявной нелинейной схемы II

В расчетных точках, в которых $[\rho_i^{n+1}] = 0$, и в силу согласованности начальных условий $[s_i^{n+1}] = 0$. Аппроксимация уравнения движения в точках $[\rho_i^n] = 0$ заменяется на внутреннее граничное условие $u_i^{n+1} = 0$ в одномерном случае. В двумерном случае в точках $[\rho_{i,j}^n]_1 = 0, [s_{i,j}^n]_1 = 0$ аппроксимация первого уравнения движения заменяется на внутреннее граничное условие $u_{1,i,j}^{n+1} = 0$, в точках $[\rho_{i,j}^n]_2 = 0, [s_{i,j}^n]_2 = 0$ аппроксимация второго уравнения движения заменяется на внутреннее граничное условие $u_{2,i,j}^{n+1} = 0$.

В одномерном случае

$$\begin{aligned} \rho_t + (\{\rho^{n+1}\}u^{n+1})_x &= 0, \\ ([\rho]u)_t + \frac{1}{2}(\{\rho^{n+1}u^{n+1}\}u^{n+1})_x + \frac{1}{2}(\{\rho^{n+1}\} < u^{n+1} > u^{n+1})_{\bar{x}} + \gamma[s^{n+1}]((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} &= 0, \text{ при } [\rho^n] \neq 0, \\ u^{n+1} &= 0 \text{ при } [\rho_i^n] = 0, \\ s_t + (\{s^{n+1}\}u^{n+1})_x &= 0. \end{aligned}$$

Здесь использовано обозначение

$$\begin{aligned} < u_i^{n+1} > = \frac{u_{i+1}^{n+1} + u_i^{n+1}}{2} - \frac{h}{2}(u^{n+1})_x \text{sign}(u_i^{n+1}) = \\ = u^{n+1} - h(u^{n+1})_x \max(0, \text{sign}(u_i^{n+1})) = \begin{cases} u_i^{n+1}, & u_i^{n+1} \geq 0; \\ u_{i+1}^{n+1}, & u_i^{n+1} < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Операторы $\{.\}, < . >$ - зависят от неизвестной функции u^{n+1} . Уравнение неразрывности аппроксимируется во всех расчетных точках. Уравнение движения аппроксимируется только в тех точках, где $[\rho^n] > 0$. В точках, где $[\rho^n] = 0$ аппроксимации уравнения движения нет, а считается, что $u^{n+1} = 0$, т.е. функция u^{n+1} в этих точках считается заданной. И если такие точки есть, то задача распадается на подотрезки с заданными граничными условиями. Но для расчета сеточной функции плотности задача не распадается на подотрезки, т.е. расчет ведется по всем точкам.

В двумерном случае

$$\begin{aligned} \rho_t + (\{\rho^{n+1}\}_1 u_1^{n+1})_{x_1} + (\{\rho^{n+1}\}_2 u_2^{n+1})_{x_2} &= 0, \\ ([\rho]_1 u_1)_t + \frac{1}{2}(\{\rho^{n+1}u_1^{n+1}\}_1 u_1^{n+1})_{x_1} + \frac{1}{2}(\{\rho^{n+1}\}_1 < u_1^{n+1} >_1 u_1^{n+1})_{\bar{x}_1} + \\ + (\{\{\rho^{n+1}\}_2 u_2^{n+1}\}_1 [u_1^{n+1}]_2)_{x_2} + \gamma[s^{n+1}]_1 ((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}_1} &= 0, \\ ([\rho]_2 u_2)_t + (\{\{\rho^{n+1}\}_1 u_1^{n+1}\}_2 [u_2^{n+1}]_1)_{x_1} + \\ + \frac{1}{2}(\{\rho^{n+1}u_2^{n+1}\}_2 u_2^{n+1})_{x_2} + \frac{1}{2}(\{\rho^{n+1}\}_2 < u_2^{n+1} >_2 u_2^{n+1})_{\bar{x}_2} + \gamma[s^{n+1}]_2 ((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}_2} &= 0, \\ s_t + (\{s^{n+1}\}_1 u_1^{n+1})_{x_1} + (\{s^{n+1}\}_2 u_2^{n+1})_{x_2} &= 0. \end{aligned}$$

$$< u^{n+1} >_1 = \frac{u_{i+1,j}^{n+1} + u_{i,j}^{n+1}}{2} - \frac{h}{2}(u^{n+1})_{x_1} \text{sign}(u_{ij}^{n+1}), \quad < u^{n+1} >_2 = \frac{u_{i,j+1}^{n+1} + u_{i,j}^{n+1}}{2} - \frac{h}{2}(u^{n+1})_{x_2} \text{sign}(u_{ij}^{n+1}).$$

Первое уравнение движения аппроксимируется в точках, где $[\rho^n]_1 > 0$. В точках, где $[\rho^n]_1 = 0$, функция $u_1^{n+1} = 0$ считается заданной. Второе уравнение движения аппроксимируется в точках, где $[\rho^n]_2 > 0$. В точках, где $[\rho^n]_2 = 0$, функция $u_2^{n+1} = 0$ считается заданной. И если такие точки есть, то в задаче имеются внутренние заданные граничные условия, т.е. условия непротекания по одному из направлений.

Выбор такой аппроксимации в уравнениях движения в дивергентных слагаемых по не своему направлению дается ниже. В практических расчетах используется скорректированная аппроксимация этих слагаемых.

В индексах в одномерном случае аппроксимация уравнения движения имеет вид

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{(\rho_i^{n+1} + \rho_{i-1}^{n+1})u_i^{n+1} - (\rho_i^n + \rho_{i-1}^n)u_i^n}{\tau} + \\ & \frac{1}{4} \frac{(-|v_{i+1}|\rho_{i+1} - |v_i|\rho_i + \rho_i v_i + \rho_{i+1}v_{i+1})u_{i+1}}{h} + \\ & + \frac{1}{4} \frac{(|v_{i+1}|\rho_i + |v_i|\rho_i + |v_i|\rho_{i-1} + |v_{i-1}|\rho_{i-1} - v_i\rho_i + \rho_i v_{i+1} + \rho_{i-1}v_i - \rho_{i-1}v_{i-1})u_i}{h} + \\ & + \frac{1}{4} \frac{(-|v_i|\rho_{i-1} - |v_{i-1}|\rho_{i-2} - \rho_{i-1}v_i - \rho_{i-2}v_{i-1})u_{i-1}}{h} + \\ & + \gamma \frac{s_i^{n+1} + s_{i-1}^{n+1}}{2} \frac{(s_i^{n+1})^{\gamma-1} - (s_{i-1}^{n+1})^{\gamma-1}}{h} = 0, \end{aligned}$$

здесь в средних строчках слагаемые сгруппированы так, чтобы были видны неотрицательность диагонального элемента и неположительность остальных элементов трехдиагональной матрицы, умножаемой на u^{n+1} , а также опущены верхние индексы, которые все $n+1$, и введена для наглядности сеточная функция $v = u^{n+1}$.

Дальнейшие рассуждения такие же, как для разностной схемы I.

Поскольку схема является нелинейной и неявной, требуется убедиться в разрешимости задачи на шаге. Пусть задано $n \geq 0$

$$\begin{aligned} & \rho^{n+1} + \tau(\{\rho^{n+1}\}u^{n+1})_x = \rho^n, \\ & [\rho^{n+1}]u^{n+1} + \frac{\tau}{2}(\{\rho^{n+1}u^{n+1}\}u^{n+1})_x + \frac{\tau}{2}(\{\rho^{n+1}\} < u^{n+1} > u^{n+1})_{\bar{x}} + \\ & + \tau\gamma[s^{n+1}]((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} = [\rho^n]u^n, \\ & s^{n+1} + \tau(\{s^{n+1}\}u^{n+1})_x = s^n. \end{aligned}$$

Второе уравнение определено только в таких точках, где $[\rho^n] > 0$.

Для вывода оценок норм решения разностной схемы рассмотрим итерационный процесс

$$\begin{aligned} & \varrho^{k+1} + \tau(\{\varrho^{k+1}\}v^k)_x = \rho^n, \\ & [\varrho^{k+1}]v^{k+1} + \frac{\tau}{2}(\{\varrho^{k+1}v^{k+1}\}v^k)_x + \frac{\tau}{2}(\{\varrho^{k+1}\} < v^{k+1} > v^k)_{\bar{x}} + \\ & + \tau\gamma[\varsigma^{k+1}]((\varsigma^{k+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} = [\rho^n]u^n \text{ при } [\varrho^{k+1}] > 0, \\ & v^{k+1} = 0 \text{ при } [\varrho^{k+1}] = 0, \\ & \varsigma^{k+1} + \tau(\{\varsigma^{k+1}\}v^k)_x = s^n. \end{aligned}$$

при $k = 0, 1, \dots$ с начальным условием $v^0 = u$. Здесь операторы скобок - линейные операторы, зависящие от известной сеточной функции v^k . Будем считать, что начальная скорость согласована с точками вырождения $[\rho^n]$, т.е. $v^0 = u^n = 0$, если $[\rho^n] = 0$ в точках сетки Ω_h , на которых определена сеточная функция v .

В итерационном процессе внутренние граничные условия известны заранее, т.к. для ϱ^{k+1} получается линейная СЛАУ с M - матрицей, и решение определяется однозначно. Это точки сетки, на которой определена $v^{k+1} = 0$, и в которых $[\varrho^{k+1}] = 0$.

Понадобятся равномерные по k оценки каких-нибудь сеточных норм ϱ^k и v^k . Оценки могут как угодно зависеть от τ, h .

Второе уравнение итерационного процесса будем умножать на v^{k+1} , к первому уравнению применим операцию $[\cdot]$ и будем умножать на $-\frac{(v^{k+1})^2}{2}$, затем полученные равенства сложим и будем суммировать по сетке Ω_h . Воспользуемся следующими равенствами.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\tau}([\varrho^{k+1}]v^{k+1} - [\rho^n]u^n)v^{k+1} = v^{k+1}\frac{1}{\tau}([\varrho^{k+1}] - [\rho^n])v^{k+1} + [\rho^n]\frac{1}{\tau}(v^{k+1} - u^n)v^{k+1} = \\ & = \frac{1}{2\tau}([\varrho^{k+1}](v^{k+1})^2 - [\rho^n](u^n)^2) + \underbrace{[\rho^n]\frac{1}{2\tau}(v^{k+1} - u^n)^2}_{\geq 0} + \frac{1}{2\tau}([\varrho^{k+1} - \rho^n])(v^{k+1})^2. \end{aligned}$$

По определению направленных разностей

$$\begin{aligned}\{\varrho^{k+1}v^{k+1}\} &= \{\varrho^{k+1}\}\{v^{k+1}\}, \{v^{k+1}\} = \frac{v_i^{k+1} + v_{i-1}^{k+1}}{2} - \frac{h}{2}v_{\bar{x}}^{k+1}\text{sign}(v^k), \\ <v^{k+1}> &= \frac{v_{i+1}^{k+1} + v_i^{k+1}}{2} - \frac{h}{2}v_x^{k+1}\text{sign}(v^k), \\ \{v_{i+1}^{k+1}\}v_x^{k+1} &= \frac{1}{2}((v^{k+1})^2)_x - \frac{h}{2}\text{sign}(v_{i+1}^k)(v_x^{k+1})^2, \\ <v_{i-1}^{k+1}>v_{\bar{x}}^{k+1} &= \frac{1}{2}((v^{k+1})^2)_{\bar{x}} - \frac{h}{2}\text{sign}(v_{i-1}^k)(v_{\bar{x}}^{k+1})^2.\end{aligned}$$

Используя правила разностного дифференцирования получим

$$\begin{aligned}&\underbrace{\left(\frac{1}{2}(\{\varrho^{k+1}v^{k+1}\}v^k)_x + \frac{1}{2}(\{\varrho^{k+1}\} <v^{k+1}>v^k)_{\bar{x}}\right)}_{\text{из уравнения движения}} v^{k+1} - \underbrace{\frac{1}{2}[(\{\varrho^{k+1}\}v^k)_x]}_{\text{из уравнения неразрывности}} (v^{k+1})^2 = \\ &= \frac{1}{2} \underbrace{((\{\varrho^{k+1}\}\{v^{k+1}\}v^{k+1}v^k + \{\varrho^{k+1}\} <v^{k+1}>v^{k+1}v^k - [\{\varrho^{k+1}\}v^k](v^{k+1})^2))_x}_{\sum_{\Omega_h}(\cdot)=0} + \\ &\quad + \underbrace{\frac{1}{4}h(\{\varrho_{i+1}^{k+1}\}|v_{i+1}^k|)((v^{k+1})_x)^2 + \frac{1}{4}h(\{\varrho_{i-1}^{k+1}\}|v_{i-1}^k|)((v^{k+1})_{\bar{x}})^2}_{\geq 0} - \\ &\quad - \underbrace{\frac{1}{4}(\{\varrho_{i-1}^{k+1}\}v_{i-1}^k)((v^{k+1})^2)_{\bar{x}} + \frac{1}{4}(\{\varrho_i^{k+1}\}v_i^k)((v^{k+1})^2)_x}_{\sum_{\Omega_h}(\cdot)=0}\end{aligned}$$

Итак, умножая усредненное по сетке первое разностное уравнение итерационного процесса на $-\frac{(v^{k+1})^2}{2}$, второе разностное уравнение итерационного процесса на v^{k+1} и суммируя по сетке получим сумматорное тождество

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^{N-1} h[\rho^n] \frac{1}{2\tau} (v^{k+1} - u^n)^2 + \sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2\tau} ([\varrho_i^{k+1}](v_i^{k+1})^2 - [\rho_i^n](u_i^n)^2) + \\ &+ \sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{4} h(\{\varrho_{i+1}^{k+1}\}|v_{i+1}^k|)((v^{k+1})_x)^2 + \frac{1}{4} h(\{\varrho_{i-1}^{k+1}\}|v_{i-1}^k|)(v^{k+1})_{\bar{x}} = \\ &= - \sum_{i=1}^{N-1} h\gamma[\varsigma_i^{k+1}]((\varsigma_i^{k+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} v_i^{k+1}.\end{aligned}$$

Поскольку $\|\varrho^{k+1}\|_{L_{1,h}} = \|\rho^n\|_{L_{1,h}}, \|\varsigma^{k+1}\|_{L_{1,h}} = \|s^n\|_{L_{1,h}}$ для любого k , из сумматорного тождества получаем равномерную по k оценку $\|[\varrho^{k+1}](v^{k+1})^2\|_{L_{1,h}} \leq C(h, \rho^n, u^n, s^n)$.

Теперь поясним, почему в двумерном случае выбрана такая аппроксимация

$$\frac{\partial(\rho v_1 u_2)}{\partial x_2} \sim ([\{\rho^{n+1}\}_2 u_2^{n+1}]_1 [v_1^{n+1}]_2)_{x_2}.$$

Уравнение итерационного процесса для первой компоненты скорости умножается на v_1^{k+1} , к первому уравнению применяется операция $[\cdot]_1$ и умножается на $-\frac{(v_1^{k+1})^2}{2}$, затем полученные равенства складываются и суммируются по сетке Ω_h . Пусть $u_2 = v_2^k, v_1 = v_1^{k+1}$

$$\begin{aligned}&\underbrace{\text{из уравнения неразрывности}}_{\sum_{\Omega_h}(\cdot)=0} \cdot \frac{v_1^2}{2} = - \underbrace{([\{\varrho\}_2 u_2)_1]_1 \frac{v_1^2}{2}}_{\sum_{\Omega_h}(\cdot)=0} + ([\varrho_{j+1}]_2 u_{2,j+1}]_1) \left(\frac{v_1^2}{2}\right)_{x_2} = \\ &= \underbrace{(\cdot)}_{\sum_{\Omega_h}(\cdot)=0} + ([\{\varrho_{j+1}\}_2 u_{2,j+1}]_1) [v_{1,j+1}]_2 v_{1x_2} = \underbrace{(\cdot)}_{\sum_{\Omega_h}(\cdot)=0} + \underbrace{([\{\varrho\}_2 u_2]_1 [v_1]_2 v_1)_{x_2}}_{\sum_{\Omega_h}(\cdot)=0} - \\ &\quad - \underbrace{([\{\varrho\}_2 u_2)_1]_1 [v_1]_2)_{x_2}}_{\text{из 1-го уравнения движения}} \cdot v_1.\end{aligned}$$

Таким образом, в сумматорном тождестве соответствующие скалярные произведения взаимно сокращаются. Заметим, что в такой аппроксимации нет функции sign , т.к. $\{\varrho\}_2 u_2 = [\varrho]_2 u_2 - \frac{h_2}{2} \varrho_{\bar{x}_2} \cdot |u_2|$, и эта аппроксимация является непрерывным оператором сеточных функций. Однако, для практических расчетов такая аппроксимация не вносит сеточной вязкости, но может оказаться плохой, т.к. трехдиагональная матрица, умножаемая на неизвестную функцию $(v_{1,i,j-1}, v_{1,i,j}, v_{1,i,j+1})$, не обязательно имеет диагональный элемент неотрицательный, а остальные элементы неположительные. Такую аппроксимацию можно скорректировать по тому же правилу, по которому строилась аппроксимация уравнения неразрывности, т.е. использовать разности против потока: $([\{\varrho\}_2 u_2]_1 ([v_1]_2 - \frac{h_2}{2} (v_1)_{\bar{x}_2} \text{sign}([\{\varrho\}_2 u_2]_1)))_{x_2}$. Эта аппроксимация может оказаться двухточечной или даже одноточечной и не содержащей функции sign . В индексах эта аппроксимация имеет вид

$$\frac{1}{2} (-|w_{i,j+1}| + w_{i,j+1}) v_{1,i,j+1} + \frac{1}{2} (w_{i,j+1} + |w_{i,j+1}| - w_{i,j} - |w_{i,j}|) v_{1,i,j} + \frac{1}{2} (-w_{i,j} + |w_{i,j}|) v_{1,i,j-1},$$

где $w_{i,j} = [\{\varrho\}_2 u_2]_1$ известная функция, определяющая матрицу задачи для v_1 .

Возвращаясь к одномерной задаче из первого слагаемого сумматорного тождества получаем оценку $\|(v^{k+1})^2\|_{L_{1,h}} \leq C$, поскольку в точках, где $[\rho^n] > 0$, имеется оценка снизу $[\rho^n] \geq \min_{[\rho^n] > 0} [\rho^n] = \text{const} > 0$, а в точках, где $[\rho^{k+1}] = 0$, функция $v^{k+1} = 0$ является известным внутренним граничным условием.

Далее рассматривается задача в операторном виде $A \begin{pmatrix} \varrho \\ v \\ \varsigma \end{pmatrix} = 0$

$$A \begin{pmatrix} \varrho \\ v \\ \varsigma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varrho + \tau(\{\varrho\}v)_x - \rho^n, \\ [\varrho]v + \frac{\tau}{2}(\{\varrho v\}v)_x + \frac{\tau}{2}(\{\varrho\} < v > v)_{\bar{x}} + \tau\gamma[\varrho]((\varsigma)^{\gamma-1})_{\bar{x}} - [\rho^n]u^n, \\ \varsigma + \tau(\{\varsigma\}v)_x - s^n \end{pmatrix}.$$

От этой задачи делается переход к задаче с $\varepsilon > 0$ вида $X + A_\varepsilon(X) = 0$, $A_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}A$. К этой задаче применяется принцип Лерэ-Шаудера. Оператор A_ε является непрерывным, поскольку в определении аппроксимаций первого и второго уравнений нет функции sign , а функция $\text{abs}(a) = |a|$ является непрерывной. Далее повторяются такие же рассуждения, как при выводе оценок норм решений в итерационном процессе, и получается, что решения задач $X + \alpha A_\varepsilon(X) = 0$ с вполне непрерывным в силу конечномерности сеток оператором A_ε и любым $\alpha \in (0, 1]$ имеют ограниченные нормы независимо от α . Следовательно решение задачи с $\alpha = 1$ существует для $\forall \varepsilon$. Далее осуществляется предельный переход при $\varepsilon \rightarrow 0$ в задаче $\varepsilon X + A(X) = 0$. Оценки $\|\varrho_\varepsilon\|_{L_{1,h}} = \|\rho^n\|_{L_{1,h}}$, $\|\varsigma_\varepsilon\|_{L_{1,h}} = \|s^n\|_{L_{1,h}}$, $\|(v)^2\|_{L_{1,h}} \leq C$ не зависят от ε , пространства сеточных функций конечномерные, следовательно, функции $\varrho_\varepsilon, v_\varepsilon, \varsigma_\varepsilon$ содержат сходящиеся подпоследовательности, пределы которых обозначаются $\rho^{n+1}, u^{n+1}, s^{n+1}$.

Теорема 3. Пусть $\rho^0 \geq 0$ и начальные условия для s и сеточной скорости согласованы с точками сетки, где $\rho^0 = 0$. Решение разностной схемы Π с внутренними граничными условиями существует, сеточная плотность и функция s неотрицательны, выполнен сеточный аналог закона сохранения массы, и выполняется сеточное энергетическое неравенство. В одномерном случае энергетическое неравенство имеет вид

$$\sum_{i=0}^{N-1} h((s^{n+1})^\gamma - (s^n)^\gamma) + \sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2} ([\rho^{n+1}](u^{n+1})^2 - [\rho^n](u^n)^2) \leq 0.$$

Для доказательства теоремы остается показать только справедливость энергетического неравенства. Повторяя рассуждения при выводе сумматорного тождества для итерационного процесса полу-

чим сумматорное тождество

$$\begin{aligned}
& \underbrace{\sum_{i=1}^{N-1} h[\rho^n] \frac{1}{2\tau} (u^{n+1} - u)^2 + \sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2\tau} ([\rho_i^{n+1}](u_i^{n+1})^2 - [\rho_i^n](u_i^n)^2) +}_{\geq 0} \\
& + \underbrace{\sum_{i=1}^{N-1} h \left(\frac{1}{4} h(\{\rho_{i+1}^{n+1}\} |u_{i+1}^k|) ((u^{n+1})_x)^2 + \frac{1}{4} h(\{\rho_{i-1}^{n+1}\} |u_{i-1}^n|) ((u^{n+1})_{\bar{x}})^2 \right)}_{\geq 0} = \\
& = - \sum_{i=1}^{N-1} h \gamma[s_i^{n+1}] ((n_i^{k+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} u_i^{n+1}.
\end{aligned}$$

Умножим скалярно третье уравнение разностной схемы на $\gamma(s^{n+1})^{\gamma-1}$ и сложим с этим сумматорным тождеством

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{N-1} h s_i^{n+1} \gamma(s^{n+1})^{\gamma-1} + \sum_{i=1}^{N-1} h \frac{1}{2\tau} ([\rho_i^{n+1}](u_i^{n+1})^2 - [\rho_i^n](u_i^n)^2) + \\
& + \sum_{i=0}^{N-1} h(\{s^{n+1}\} u^{n+1})_x \gamma(s^{n+1})^{\gamma-1} + \sum_{i=1}^{N-1} h \gamma[s^{n+1}] ((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} u^{n+1} \leq 0.
\end{aligned}$$

К первому слагаемому применим неравенство Юнга, как и в случае схемы I, а два последних слагаемых

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{N-1} h(\{s^{n+1}\} u^{n+1})_x \gamma(s^{n+1})^{\gamma-1} + \sum_{i=1}^{N-1} h \gamma[s^{n+1}] ((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}} u^{n+1} = \\
& = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N-1} h(|u^{n+1}|(s^{n+1})_x \gamma((s^{n+1})^{\gamma-1})_x) \geq 0
\end{aligned}$$

в силу монотонности функции $f(s) = s^{\gamma-1}$.

Последнее соотношение показывает, что можно уменьшить сеточную вязкость разностной схемы, если заменить в аппроксимации уравнения движения $\gamma[s^{n+1}]((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}}$ на $\gamma\{s^{n+1}\}((s^{n+1})^{\gamma-1})_{\bar{x}}$.

Для случая двух и трех пространственных переменных теорема 3 обобщается очевидным образом. Энергетическое неравенство для двумерного случая имеет вид

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} h_1 h_2 ((s^{n+1})^\gamma - (s^n)^\gamma) + \sum_{i=1}^{N_1-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} h_1 h_2 \frac{1}{2} ([\rho^{n+1}]_1 (u_1^{n+1})^2 - [\rho^n]_1 (u_1^n)^2) + \\
& + \sum_{i=0}^{N_1-1} \sum_{j=1}^{N_2-1} h_1 h_2 \frac{1}{2} ([\rho^{n+1}]_2 (u_2^{n+1})^2 - [\rho^n]_2 (u_2^n)^2) \leq 0.
\end{aligned}$$

Полученные по схеме II результаты можно обобщить на случай криволинейных неортогональных сеток, а также для задач на сетках в сферических и других координатах. Под результатами понимаются: консервативность аппроксимации уравнения неразрывности, неотрицательность плотности, наличие энергетического неравенства, возможность задавать начальные условия с вырождением плотности, обнуляя в таких случаях соответствующие скорости.

Закключение. В практических расчетах невозможно использовать нелинейную неявную схему, поэтому обычно используется линейная неявная схема. Наличие энергетического неравенства позволяет контролировать устойчивость расчета за счет правильного выбора шага по времени τ в разностной схеме. Кроме того, при выводе энергетического неравенства было видно, что за счет выбора аппроксимаций дивергентных слагаемых "не своего направления" в уравнениях движения можно увеличивать или уменьшать влияние сеточной вязкости. Таким образом, полученные теоретические результаты имеют практическое применение. В [4] рассматриваемые разностные схемы применялись для расчета крупномасштабных морских течений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Имранов Ф.Б., Кобельков Г.М., Соколов А.Г.* О разностной схеме для уравнений баротропного газа. в журнале Доклады Академии наук, издательство Наука (М.), том 478, № 4, с. 388-391.
2. *Куликовский А.Г., Погорелов Н.В., Семенов А.Ю.* Математические вопросы численного решения гиперболических систем уравнений. Москва: Главная редакция физико-математической литературы издательства "Наука 2001.
3. *Ладыженская О.А.* Математические вопросы динамики вязкой несжимаемой жидкости. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва: Главная редакция физико-математической литературы издательства "Наука 1970.
4. *Imranov F.B., Sokolov A.G.* On conservative and dissipative finite difference scheme of barotropic gas dynamics and its application to problems of calculation of large-scale seas currents on the basis of the shallow water model. Azerbaijan Journal of Mathematics, vol 7, No 1, 2017.